RoboCV	**Version: 1.0**
Software Requirements Specification	**Date: 10/fev/2026**
Document Identifier: SRS-ROBOCV-001	

1 Especificação dos Requisitos de Software

Plataforma Multi-Tenant de Atendimento Conversacional
https://robocv.centronictec.com.br e https://www.centronictec.com.br — Versão 1.0

Atributo do Projeto	Especificação
Instituição de Ensino	SENAC — CEP Jó Rufino (2025 / 2026)
Curso / Disciplina	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas — Projeto Integrador
Orientador	Profº Hudson Neves
Autor / Responsável	Vanderli Marques dos Reis
Domínios Abrangidos	https://robocv.centronictec.com.br, https://www.centronictec.com.br, https://ti.centronictec.com.br, https://realizedb.centronictec.com.br, https://telemedica.centronictec.com.br

2 Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
10/fev/2026	1.0	Emissão inicial da Especificação de Requisitos de Software (SRS) consolidando a arquitetura multi-tenant na OCI, BFFs dedicados e integração com os portais CentronicTec.	Vanderli Marques dos Reis

3 1. Introdução

Esta Especificação de Requisitos de Software (SRS) estabelece de forma completa e e verificável os requisitos funcionais, não funcionais, restrições arquiteturais e interterfaces externas do sistema RoboCv e de seu ecossistema web integrado sob o domínio `centronictec.com.br`.

3.1 1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é descrever integralmente o comportamento externo do broker conversacional RoboCv (`robocv.centronictec.com.br`) e de sua camada de apresentação web (`www.centronictec.com.br` e portais associados), servindo como contrato técnico de referência para desenvolvimento, implantação em infraestrutura de nuvem, auditoria de segurança, testes de aceitação e manutenção evolutiva.

3.2 1.2 Escopo

O software especificado denomina-se **RoboCv — Plataforma Multi-Tenant de Atendimento Conversacional**. O sistema abrange:

- **Núcleo Conversacional e Broker (Backend):** Servidor Node.js/Express porta local `3000`) responsável por gerenciar sessões persistentes via WebSocket `robocv.centronictec.com.br`, (Socket.IO), rotear mensagens por tenant e integrar-se às APIs do WhatsApp e Telegram (“*canal de visão de visitantes e Clientes que interagem com o sistema via chat URL ou chat WhatsApp)”.*
- **Portal Institucional e Landing Pages (Frontend SPA):** Aplicação web desenvolvida em React e compilada via Vite (`www.centronictec.com.br` e subdomínios de clientes como `realizedb.centronictec.com.br`, telemedica.centronictec.com.br e `ti.centronictec.com.br`), contendo chat interativo persistente.
- **Camada de Proxies Dedicados (BFF):** Instâncias intermediárias Node.js/Express (portas `3001`, `3002` e `3003`) encarregadas de servir os builds estáticos de cada portal e encapsular credenciais de autenticação (Bearer Tokens) antes de repassar requisições ao RoboCv e ao banco de dados.
- **Painel Administrativo Privado:** Interface restrita para acompanhamento de leads, chamadas pendentes, status de serviços e métricas operacionais.

3.3 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo / Sigla	Definição no Contexto do Projeto
API	Application Programming Interface — Interface de programação para comunicação entre os BFFs, o RoboCv e serviços externos.
BFF	Backend for Frontend — Camada intermediária dedicada a cada subdomínio/portal para isolar tokens e servir ativos estáticos.
Cloudflare Tunnel	Serviço `cloudflared` (Zero Trust) que estabelece túnel criptografado de saída da OCI para a borda da Cloudflare sem expor portas públicas no firewall.
Multi-Tenant	Arquitetura em que uma única instância centralizada do broker atende múltiplos clientes/domínios (tenants), mantendo isolamento lógico de dados e sessões.
OCI	Oracle Cloud Infrastructure — Provedor de computação em nuvem (Ubuntu Linux) onde o sistema opera em produção.
PM2	Process Manager 2 — Gerenciador de processos Node.js responsável por manter a aplicação ativa em segundo plano e reiniciá-la automaticamente em caso de falha.
SPA	Single Page Application — Aplicação web de página única construída em React e empacotada pelo Vite.
SRS	Software Requirements Specification — Especificação dos Requisitos de Software.
Tenant	Inquilino ou domínio isolado dentro da plataforma (ex.: realizedb, telemedica, ti).

3.4 1.4 Referências

- IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Rational Unified Process (RUP): Template padrão de Especificação de Requisitos

de Software (`rup_srs`).

- Documentação Técnica do Projeto: Arquivo `README.md` — RoboCv — Plataforma Multi-Tenant de Atendimento Conversacional (Repositório Oficial, 2025/2026).
- Documentação Oficial das Tecnologias: Node.js v18+, Express, Socket.IO, React act, Vite, Mongoose/MongoDB Atlas, Baileys (`@whiskeysockets/baileys`), Telegraf e Cloudflare Zero Trust.

3.5 1.5 Visão Geral

O restante desta SRS está organizado em três grandes blocos: a **Seção 2 (Descrição Geral)** apresenta o contexto arquitetural, perspectivas do produto, perfis de de usuários e premissas operacionais; a **Seção 3 (Requisitos Específicos)** detalha os requisitos funcionais, atributos de qualidade, restrições de design, interfaces externas e aspectos legais; e a **Seção 4 (Informações de Suporte)** consolida a modelagem de dados e referências estruturais.

4 2. Descrição Geral

4.1 2.1 Perspectiva do Produto

O RoboCv é um sistema distribuído orientado a eventos e comunicação bidirecional em tempo real, projetado para substituir soluções fragmentadas de atendimento virtual. A topologia de rede inicia no registro de domínio (`centronictec.com.br` no Registro.br) com delegação DNS para a Cloudflare. O tráfego HTTPS dos usuários finais atinge a borda da Cloudflare (Zero Trust) e é roteado internamente por meio de um túnel criptografado (`cloudflared`) até uma instância Ubuntu Linux na Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Na instância OCI, serviços locais operam de forma desacoplada: os proxies BFF escutam nas portas `3001` (realizedb), `3002` (telemedica) e `3003` (ti), enquanto o núcleo do RoboCv opera na porta `3000`, persistindo dados particionados no MongoDB Atlas e comunicando-se com plataformas de mensageria externa (WhatsApp e Telegram).

4.2 2.2 Funções do Produto

- **Atendimento Conversacional Persistente:** Disponibilização de widget/interface de chat em tempo rea nas páginas públicas (www.centronictec.com.br e subdomínios) com manutenção contínua de estado via Socket.IO.
- **Roteamento e Isolamento Multi-Tenant:** Identificação da origem da requisição pelo parâmetro `tenant`, segregando conversas, leads e mídias no banco de dados.
- **Orquestração Omnichannel:** Integração automatizada com WhatsApp Web (via Baileys) e bots do Telegram (via Telegraf), incluindo envio de mídias (imagens e vídeos).
- **Gestão Administrativa e Telemetria:** Painel administrativo restrito para visualização de métricas de leads, fila de chamadas pendentes e monitoramento de saúde dos conectores (WhatsApp, Telegram e MongoDB).

4.3 2.3 Características do Usuário

- **Visitante / Lead (Usuário Final):** Acessa os portais web (`www.centronictec.com.br`, `ti.centronictec.com.br`, `realizedb.centronictec.com.br`,`telemedica.centronictec.com.br`) via navegadores desktop ou mobile para obter atendimento virtual imediato, sem necessidade de conhecimento técnico.
- **Administrador / Operador de Atendimento:** Profissional autenticado que acessa o painel administrativo privado (`private/admin/index.html`) para acompanhar leads, atender chamadas pendentes e verificar métricas do funil.
- **Engenheiro de Infraestrutura / DevOps:** Responsável pela manutenção da da instância OCI, configuração de variáveis de ambiente (`.env`), gestão de processos via PM2 e regras de roteamento no Cloudflare Tunnel.

RoboCV	Version: 1.0
Software Requirements Specification	Date: 10/fev/2026
Document Identifier: SRS-ROBOCV-001	

4.4 2.4 Restrições

- **Incompatibilidade com Arquitetura Serverless:** O sistema não pode ser implantado em plataformas exclusivamente serverless (como Vercel) devido à exigência de conexões WebSocket persistentes, estado contínuo em memória, ausência de cold starts e execução de processos em segundo plano (sessões Baileys/Telegraf).
- **Proibição de Exposição Direta de Portas:** Nenhum serviço Node.js (3000 a 3003) pode ser exposto diretamente à internet pública; todo o tráfego de entrada deve transitar obrigatoriamente pelo túnel criptografado Cloudflare Zero Trust.
- **Sigilo de Credenciais:** Tokens de autenticação (Bearer Tokens) e chaves de banco de dados nunca devem ser enviados ou armazenados no código-fonte executado no navegador do cliente.

4.5 2.5 Suposições e Dependências

- Disponibilidade contínua da instância Ubuntu Linux na Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e do daemon `cloudflared`.
- Conectividade de rede ativa com o cluster do MongoDB Atlas e com os servidores das APIs do WhatsApp e Telegram.
- Execução em ambiente com Node.js versão 18 ou superior e gerenciador de processos PM2 configurado para inicialização automática no boot do sistema operacional.

5 3. Requisitos Específicos

5.1 3.1 Funcionalidade

5.1.1 3.1.1 RF01 — Inicialização e Roteamento de Conversa Multi-Tenant

O sistema deve prover o endpoint POST `/api/conversa/iniciar` para iniciar novas sessões de atendimento. Toda requisição recebida pelo broker RoboCv deve conter a identificação explícita do tenant de origem (ex.: realizedb, telemedica, ti), garantindo que o contexto conversacional, o histórico e os registros gerados sejam vinculados exclusivamente ao respectivo cliente.

5.1.2 3.1.2 RF02 — Comunicação Bidirecional Persistente em Tempo Real

A interface web do chat deve estabelecer uma conexão persistente via Socket.IO com o servidor Node.js, permitindo o envio e o recebimento instantâneo de mensagens de texto e eventos de estado entre o visitante e o robô/operador sem necessidade de recarregamento da página.

5.1.3 3.1.3 RF03 — Intermediação Segura via Proxies BFF Dedicados

Cada portal frontend (realizedb na porta `3001`, telemedica na porta `3002` e ti na porta `3003`) deve operar através de seu próprio servidor proxy Node.js/Express. O BFF deve interceptar as chamadas do navegador, injetar o respectivo Bearer Token armazenado em variáveis de ambiente seguras no servidor e encaminhar a transação ao RoboCv ou ao MongoDB Atlas.

5.1.4 3.1.4 RF04 — Integração Omnichannel com WhatsApp e Telegram

O núcleo do RoboCv deve integrar-se ao WhatsApp Web utilizando a biblioteca `@whiskeysockets/baileys` e aos bots do Telegram utilizando a biblioteca `Telegraf`. O sistema deve gerenciar e persistir os arquivos e diretórios de sessão autenticada para evitar desconexões recorrentes.

5.1.5 3.1.5 RF05 — Envio de Mídias e Conteúdo Rico pelo Robô

Durante o fluxo de atendimento automatizado, o robô deve ser capaz de selecionar e enviar arquivos de mídia (imagens armazenadas em `public/images/` e vídeos de de apresentação armazenados em `public/videos/`), catalogados pela entidade `ImagemTela`.

5.1.6 3.1.6 RF06 — Gestão de Leads e Fila de Chamadas Pendentes

O sistema deve registrar automaticamente os dados dos clientes (nome, telefone, histórico de interações e estágio no funil) na entidade Leads, bem como registrar

atendimentos e durações na entidade `Chamadas`. O painel administrativo deve consultar o endpoint `GET /chamadas/pendentes` para listar atendimentos que aguardam intervenção humana.

5.1.7 3.1.7 RF07 — Painel Administrativo Privado e Monitoramento de Status

O sistema deve disponibilizar uma interface administrativa restrita (`private/admin/index.html`), protegida por tela de autenticação (`premov.login.html`), capaz de exibir métricas consolidadas via `GET /stats` e o estado operacional em tempo real dos conectores WhatsApp, Telegram e MongoDB via `GET /status`.

5.2 3.2 Usabilidade

5.2.1 3.2.1 RNF-U01 — Responsividade e Compatibilidade Multi-Dispositivo

As interfaces públicas (`www.centronictec.com.br`, `ti.centronictec.com.br` e landing pages) e o widget de chat devem adaptar-se fluidamente a telas de computadores desktop, tablets e smartphones (Android e iOS), assegurando legibilidade e operabilidade sem quebras de layout.

5.2.2 3.2.2 RNF-U02 — Experiência de Conversação Intuitiva

O atendimento virtual na landing page não deve exigir treinamento prévio do visitante. A interface deve apresentar retorno visual imediato do envio de mensagens, histórico visível da sessão atual e carregamento otimizado da SPA compilada pelo Vite.

5.3 3.3 Confiabilidade

5.3.1 3.3.1 RNF-C01 — Recuperação Automática de Processos (Auto-Healing)

Em ambiente de produção na OCI, todos os processos Node.js (RoboCv e proxies BFF) devem ser gerenciados pelo PM2. Em caso de exceção não tratada ou falha de processo, o PM2 deve reiniciar automaticamente a aplicação em poucos segundos, mantendo a continuidade operacional.

5.3.2 3.3.2 RNF-C02 — Resiliência de Infraestrutura e Recuperação de Desastres

A arquitetura deve suportar reconstrução rápida em caso de perda da máquina virtual (conforme validado na migração de emergência AWS para OCI), mantendo o código-fonte versionado no GitHub e a persistência de dados desacoplada em nuvem no MongoDB Atlas.

5.3.3 3.3.3 RNF-C03 — Isolamento Estrito Entre Tenants

Uma falha, sobrecarga ou erro de autenticação em um proxy BFF específico (ex.: porta 3001) não deve interromper o funcionamento dos demais proxies (3002, 3003) nem comprometer o isolamento dos dados pertencentes aos outros tenants.

5.4 3.4 Desempenho

5.4.1 3.4.1 RNF-D01 — Baixa Latência e Eliminação de Cold Starts

Os serviços backend devem permanecer residentes em memória continuamente na instância OCI, eliminando atrasos de inicialização a frio (cold starts) e garantindo resposta imediata na abertura do socket de atendimento.

5.4.2 3.4.2 RNF-D02 — Entrega Otimizada de Ativos Estáticos

O frontend React deve ser compilado pelo Vite para bundles otimizados de HTML5, CSS3 e JavaScript, servidos localmente pelos servidores Express com cache de borda via Cloudflare Edge.

5.4.3 3.4.3 RNF-D03 — Comunicação Assíncrona Não-Bloqueante

O servidor Node.js deve processar eventos de Socket.IO, webhooks/mensagens do Baileys e Telegraf e consultas ao Mongoose/MongoDB de forma assíncrona, evitando bloqueio do Event Loop sob múltiplas conversas simultâneas.

5.5 3.5 Suportabilidade

5.5.1 3.5.1 RNF-S01 — Externalização de Configurações via Variáveis de Ambiente

Todas as credenciais, strings de conexão do MongoDB Atlas, tokens do Telegram e identificadores de tenant devem ser configurados exclusivamente via arquivo `.env` (baseado em `.env.example`), permitindo atualização dinâmica em produção por meio do comando `pm2 restart robocv --update-env`.

5.5.2 3.5.2 RNF-S02 — Modularidade e Separação de Camadas

O código-fonte deve manter separação clara entre a camada de apresentação (SPA React/Vite), a camada de intermediação (proxies BFF) e o núcleo de mensageria (`server.js`), facilitando a adição de novos tenants sem reescrever o broker central.

5.6 3.6 Restrições de Design

- **RD01 — Linguagem e Runtime:** O backend e os proxies devem ser desenvolvidos obrigatoriamente em JavaScript sobre o runtime Node.js (v18+) utilizando o framework Express.
- **RD02 — Frontend SPA:** A interface moderna dos portais deve ser construída em React e empacotada com Vite.
- **RD03 — Persistência NoSQL:** A modelagem e o acesso aos dados devem utilizar MongoDB Atlas com ODM Mongoose.
- **RD04 — Borda e Túnel Reverso:** O roteamento DNS e a terminação SSL/TLS devem ser realizados pela Cloudflare, conectando-se à OCI exclusivamente via `cloudflared`.

5.7 3.7 Requisitos de Sistema de Ajuda e de Documentação de Usuário On-line

O sistema deve manter documentação técnica atualizada no repositório GitHub (`README.md`) contemplando pré-requisitos, instruções de instalação em desenvolvimento, comandos de operação em produção com PM2, arquitetura de rede e catálogo de rotas principais da API.

5.8 3.8 Componentes Adquiridos

O projeto utiliza exclusivamente componentes e bibliotecas de código aberto (Open Source) gerenciados via NPM, sem aquisição de software proprietário licenciado:

- **Backend e Mensageria:** `express`, `socket.io`, `@whiskeysockets/baileys`, `telegraf`, `axios`, `dotenv`.
- **Banco de Dados:** `mongoose` (driver ODM para MongoDB Atlas).
- **Frontend e Build:** `react`, `vite`.

5.9 3.9 Interfaces

5.9.1 3.9.1 Interfaces do Usuário

- **Portal Principal e Landing Pages** (`www.centronictec.com.br`, `ti.centronictec.com.br`, `public/landing/index.html`): Interface pública responsiva com elementos visuais interativos e janela de chat persistente para atendimento ao visitante.
- **Tela de Autenticação** (`public/premov.login.html`): Formulário de acesso restrito para operadores e administradores.
- **Painel Administrativo** (`private/admin/index.html`): Dashboard operacional para gestão de leads, consulta de chamadas pendentes e visualização de indicadores.

5.9.2 3.9.2 Interfaces de Hardware

O software não exige integração direta com periféricos de hardware proprietários, operando sobre infraestrutura virtualizada em nuvem (OCI Compute — arquitetura Linux Ubuntu) e dispositivos clientes padrão (computadores e smartphones com navegadores web modernos).

5.9.3 3.9.3 Interfaces de Software

- **MongoDB Atlas (via Mongoose):** Interface de persistência em nuvem que armazena as coleções `Leads`, `Chamadas` e `ImagemTela`, particionadas por `tenant`.
- **WhatsApp Business / Web (via Baileys):** Interface WebSocket criptografada para envio e recebimento de mensagens e mídias no ecossistema WhatsApp.
- **Telegram Bot API (via Telegraf):** Interface HTTPS/Polling para automação de atendimento e notificações via bots do Telegram.

5.9.4 3.9.4 Interfaces de Comunicação

Domínio / Serviço	Protocolo / Transporte	Porta Interna OCI	Função na Arquitetura
`robocv.centronictec.com.br`	(Socket.IO) HTTPS / WSS	3000	Broker Central Multi-Tenant (API Gateway)
`realizedb.centronictec.com.br`	HTTPS / REST	3001	Proxy BFF e SPA do tenant realizedb
`telemedica.centronictec.com.br`	HTTPS / REST	3002	Proxy BFF e SPA do tenant telemedica
`ti.centronictec.com.br`	HTTPS / REST	3003	Portal Oficial de TI e Proxy BFF do tenant ti

5.10 3.10 Requisitos de Licenciamento

O software RoboCv é distribuído sob a licença permissiva **MIT License**, autorizando o uso, cópia, modificação, fusão, publicação e distribuição, desde que mantidos o aviso de copyright e a permissão original em todas as cópias ou partes substanciais do software.

5.11 3.11 Observações Legais, de Copyright e Outras

Copyright © 2025–2026 Vanderli Marques dos Reis. O software é fornecido “no estado em que se encontra” (AS IS), sem garantias expressas ou implícitas. As marcas

citadas como clientes/tenants (RealizeDB, Telemedica, CentronicTec) e tecnologias de terceiros pertencem aos seus respectivos proprietários.

5.12 3.12 Padrões Aplicáveis

- **Engenharia de Requisitos:** Padrão IEEE Std 830-1998 e diretrizes do Rational Unified Process (RUP).
- **Comunicação Web e APIs:** Padrões HTTP/1.1, HTTP/2, TLS 1.2/1.3 (via Cloudflare Edge), JSON para troca de payloads REST e WebSocket para eventos em tempo real.
- **Segurança de Credenciais:** Boas práticas OWASP para isolamento de segredos em variáveis de ambiente (`.env` fora do controle de versão Git) e arquitetura Zero Trust.

6 4. Informações de Suporte

6.1 4.1 Apêndice A — Modelagem Conceitual de Dados

As entidades principais persistidas no MongoDB Atlas suportam o ciclo de vida completo do atendimento multi-tenant:

Entidade	Atributos Principais	Finalidade no Sistema
Leads	Identificador do tenant, nome, número de telefone, histórico de interações, status no funil de atendimento.	Rastreamento comercial e qualificação de visitantes capturados via chat.
Chamadas	Identificador do tenant, referência do lead, timestamps de início/fim, duração, mensagens trocadas, status (pendente, em_atendimento, concluída).	Controle da fila de atendimento e auditoria das conversas realizadas.
ImagemTela	Identificador de mídia, tipo (imagem ou vídeo), caminho relativo (`public/images/` ou `public/videos/`), contexto de disparo.	Catálogo de recursos visuais enviados automaticamente pelo fluxo conversacional.

6.2 4.2 Apêndice B — Especificação Sumária das Rotas da API

Método	Endpoint	Comportamento Esperado
P0ST	`/api/conversa/iniciar`	Valida o token do BFF, Identifica o tenant e inicializa uma nova sessão conversacional no RoboCv.

Método	Endpoint	Comportamento Esperado
GET	`/status`	Executa verificação de saúde (healthcheck) retornando o estado de conexão do WhatsApp (Baileys), Telegram (Telegraf) e MongoDB Atlas.
GET	`/stats`	Consolida e retorna métricas quantitativas de leads e atendimentos para exibição no painel administrativo.
GET	`/chamadas/pendentes`	Filtra e retorna a lista de chamadas ativas que aguardam atendimento humano.

Nota de Conformidade Documental: Este documento consolida a especificação técnica da versão 1.0 da plataforma RoboCv em produção na Oracle Cloud Infrastructure (OCI), devendo ser atualizado a cada evolução arquitetural ou inclusão de novos tenants.